

Aufgabe 23

Erwartungswerte und Standardabweichungen

Die nachstehenden Tabellen geben die jeweilige Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsvariablen X und Y mit $a \in \mathbb{R}$ an.

Zufallsvariable X :

k	$a - 2$	a	$a + 2$
$P(X = k)$	0,1	0,8	0,1

Zufallsvariable Y :

k	a	$a + 2$	$a + 4$
$P(Y = k)$	0,4	0,2	0,4

Aufgabenstellung:

Ergänzen Sie die Textlücken im nachstehenden Satz durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass eine richtige Aussage entsteht.

Für die Erwartungswerte gilt _____^①_____ und für die Standardabweichungen gilt _____^②_____.

①	
$E(X) < E(Y)$	☐
$E(X) = E(Y)$	☐
$E(X) > E(Y)$	☐

②	
$\sigma(X) < \sigma(Y)$	☐
$\sigma(X) = \sigma(Y)$	☐
$\sigma(X) > \sigma(Y)$	☐